

Warum regnet es in den Tropen so viel?

GPG

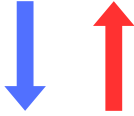
Name:

Datum:

Die Grundlage

Der ganze Prozess funktioniert nur wegen drei wichtigen Effekten, die du kennen musst, damit du verstehst, wie das ganze funktioniert:

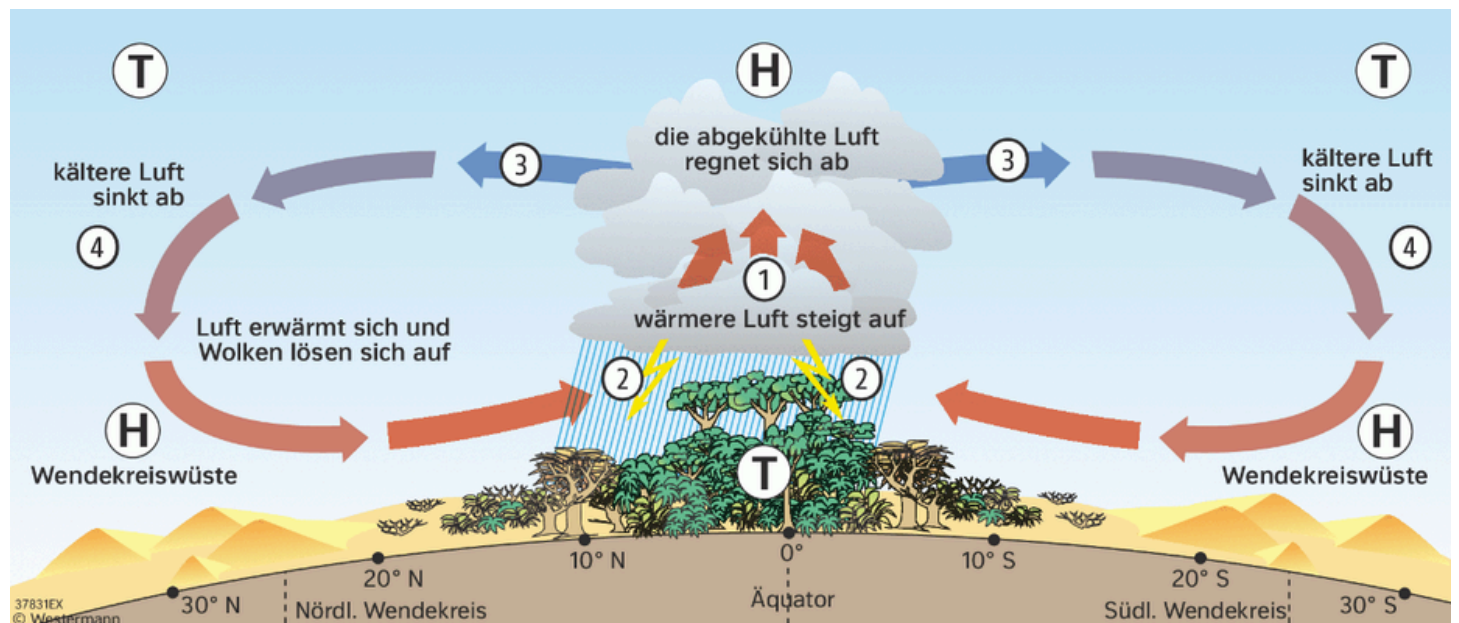
Warme Luft steigt auf, kalte sinkt ab.



Wenn Luft aufsteigt, kühlt sie ab.



Wenn Luft abkühlt, regnet es.



Am Äquator scheint die Sonne das ganze Jahr sehr stark. Die Luft wird heiß und steigt nach oben. Dabei nimmt sie viel Feuchtigkeit mit – wie ein unsichtbarer Schwamm

An den Wendekreisen sinkt die Luft wieder nach unten. Die Luft ist jetzt trocken, weil sie ihren Regen schon am Äquator verloren hat. Deshalb gibt es an den Wendekreisen Wüsten. Am Boden strömt die Luft zurück zum Äquator. Diesen Wind nennt man Passat.

Die Luft hat jetzt ihren Regen abgegeben. Sie strömt in großer Höhe vom Äquator weg – nach Norden und nach Süden, Richtung Wendekreise.

Oben wird die warme Luft wieder kalt. Die Feuchtigkeit bildet große Wolken. Jeden Tag gibt es schwere Gewitter mit Starkregen. Deshalb ist es am Äquator so nass.